

과학 예상문제 1회

선택형 1~6번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

1. 확산과 증발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- ① 확산과 증발은 모두 물질을 이루는 입자가 스스로 운동하기 때문에 일어난다.
- ② 증발은 액체 표면에서 입자가 기체로 변하여 날아가는 현상이다.
- ③ 확산은 기체뿐만 아니라 액체 속에서도 일어난다.
- ④ 증발이 일어나도 물질을 이루는 입자의 종류는 변하지 않는다.
- ⑤ 확산은 바람이 불어야만 일어난다.

2. <보기>의 현상 중 확산의 예만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보기> —
- ㄱ. 방 안에 방향제를 놓아두면 방 전체에서 향기가 난다.
 - ㄴ. 젖은 빨래를 널어 두면 마른다.
 - ㄷ. 물에 잉크를 한 방울 떨어뜨리면 물 전체로 퍼진다.
 - ㄹ. 어항의 물이 시간이 지나면서 조금씩 줄어든다.
 - ㅁ. 전자 모기향을 피워 두면 방 안에 모기가 들어오지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

3. 다음은 증발에 대한 실험 과정과 결과이다.

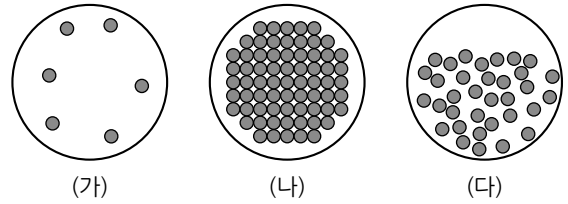
[과정] 아세톤을 묻힌 솜을 전자저울 위에 올려놓고, 1분마다 측정값을 기록한다.

시간(분)	0	1	2	3
측정값(g)	10.0	9.4	8.8	8.2

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① 아세톤 입자의 크기가 점점 작아진다.
- ② 솜에 있는 아세톤 입자의 개수는 변하지 않는다.
- ③ 아세톤 입자가 스스로 운동하여 공기 중으로 날아간다.
- ④ 아세톤이 액체에서 고체로 변하는 현상이다.
- ⑤ 주변 온도를 낮추면 측정값이 더 빠르게 줄어든다.

4. 그림 (가)~(다)는 물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보기> —
- ㄱ. (가)는 담는 그릇에 따라 모양과 부피가 변한다.
 - ㄴ. (나)는 입자 사이의 거리가 가장 멀다.
 - ㄷ. (다)는 흐르는 성질이 있다.
 - ㄹ. 입자 운동은 (나)가 가장 활발하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 표는 물질의 세 가지 상태의 성질을 비교한 것이다.

구분	고체	액체	기체
모양	일정함	㉠ 그릇에 따라 변함	그릇에 따라 변함
부피	일정함	㉡ 일정함	㉢ 일정함
입자 배열	㉣ 규칙적	불규칙적	매우 불규칙적
입자 사이의 거리	매우 가깝다	비교적 가깝다	㉤ 매우 멀다

㉠~㉤ 중 옳지 않은 것은? [3점]

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

6. 생활 속 현상과 그때 일어나는 상태 변화를 짝지은 것으로 옳지 않은 것은? [3점]

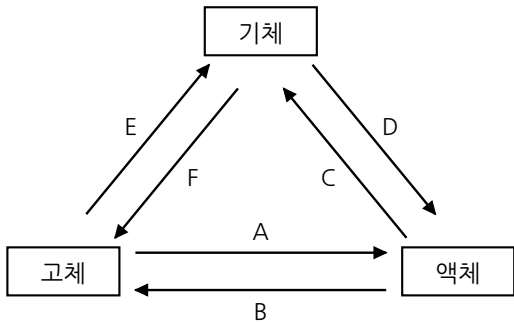
- ① 추운 겨울날 유리창 안쪽에 성애가 생긴다. - 승화
- ② 냉동실에서 꺼낸 아이스크림이 녹는다. - 융해
- ③ 차가운 음료수 컵 표면에 물방울이 맺힌다. - 액화
- ④ 젖은 머리카락이 드라이어 바람에 마른다. - 기화
- ⑤ 촛불 아래로 흘러내린 촛농이 굳는다. - 융해

과학 예상문제 1회

선택형 7~12번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

[7~8] 그림은 물질의 세 가지 상태 사이의 상태 변화 A~F를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



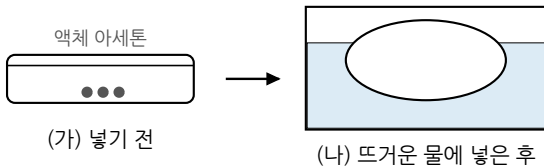
7. A~F에 해당하는 상태 변화의 이름을 옳게 짝지은 것은? [3점]

- ① A - 응고 ② B - 용해 ③ C - 액화
- ④ D - 기화 ⑤ F - 승화

8. A~F 중 열에너지를 흡수하는 상태 변화끼리 옳게 짝지은 것은? [3점]

- ① A, B, C ② A, C, E ③ A, D, F
- ④ B, D, F ⑤ C, D, E

9. 그림 (가)와 같이 액체 아세톤을 몇 방울 떨어뜨린 지퍼 백의 공기를 빼고 입구를 닫은 후, (나)와 같이 뜨거운 물에 담기 수조에 넣었더니 지퍼 백이 크게 부풀어 올랐다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. 아세톤이 기화하였다.

ㄴ. 아세톤 입자 사이의 거리가 멀어졌다.

ㄷ. 아세톤 입자의 크기가 커져서 지퍼 백이 부풀었다.

ㄹ. 지퍼 백 속 아세톤의 질량이 증가하였다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 비커에 고체 양초 조각을 넣고 가열하여 모두 녹인 후, 다시 식혀 완전히 굳혔더니 굳은 양초의 가운데가 오목하게 들어갔다. 액체 양초가 굳을 때 나타나는 변화로 옳은 것은? [4점]

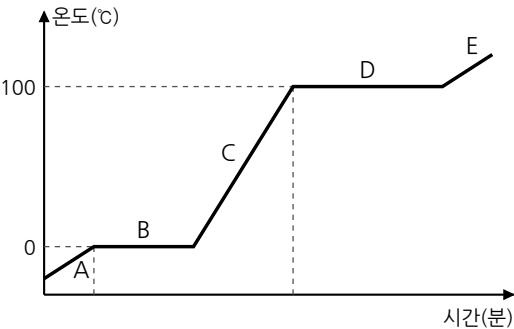
	질량	부피	입자 배열
①	변하지 않음	감소	규칙적으로 변함
②	변하지 않음	증가	규칙적으로 변함
③	감소	감소	불규칙적으로 변함
④	증가	변하지 않음	규칙적으로 변함
⑤	변하지 않음	감소	불규칙적으로 변함

11. 다음 현상이 일어나는 까닭으로 옳은 것은? [3점]

추운 겨울에 수도관 속의 물이 얼면 수도관이 터지기도 한다.

- ① 물이 얼 때 질량이 증가하기 때문이다.
- ② 물이 얼 때 부피가 증가하기 때문이다.
- ③ 물이 얼 때 입자의 개수가 많아지기 때문이다.
- ④ 물이 얼 때 입자 운동이 활발해지기 때문이다.
- ⑤ 대부분의 물질은 응고할 때 부피가 증가하기 때문이다.

[12~13] 그래프는 얼음을 일정한 세기의 불꽃으로 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



12. 구간 A~E에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]

- ① A 구간에서는 액체 상태로 존재한다.
- ② B 구간에서는 고체와 액체가 함께 존재한다.
- ③ C 구간에서는 기화가 일어난다.
- ④ D 구간에서는 열에너지를 방출한다.
- ⑤ E 구간에서는 입자 운동이 점점 둔해진다.

과학 예상문제 1회

선택형 13~18번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

13. 구간 B와 D에서 열을 계속 가해도 온도가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? [3점]

- ㄱ. 가한 열에너지가 상태 변화에 사용되기 때문이다.
- ㄴ. 가한 열에너지가 모두 공기 중으로 빠져나가기 때문이다.
- ㄷ. 물질을 이루는 입자의 개수가 줄어들기 때문이다.
- ㄹ. 입자의 운동이 멈추기 때문이다.
- ㅁ. 물질의 질량이 감소하기 때문이다.

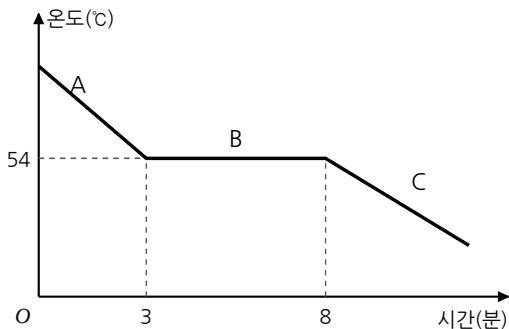
14. 물질의 상태가 변할 때 변하지 않는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— <보기> —

ㄱ. 질량 ㄴ. 부피 ㄷ. 입자의 종류 ㄹ. 입자의 개수
ㅁ. 입자의 배열

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

15. 그래프는 액체 상태의 물질 X를 냉각할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

— <보기> —

ㄱ. 물질 X의 어는점은 54℃이다.
ㄴ. B 구간에서는 열에너지를 흡수한다.
ㄷ. B 구간에서는 액체와 고체가 함께 존재한다.
ㄹ. 고체 X를 가열하면 54℃에서 녹기 시작한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 상태 변화가 일어날 때 열에너지를 방출하여 주변의 온도가 높아지는 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

— <보기> —

ㄱ. 이글루 안에 물을 뿌리면 따뜻해진다.
ㄴ. 더운 여름날 마당에 물을 뿌리면 시원해진다.
ㄷ. 손난로 속 액체가 고체로 변하면서 따뜻해진다.
ㄹ. 아이스박스에 드라이아이스를 넣어 음식을 차갑게 보관한다.
ㅁ. 스팀 난방기 속 수증기가 물로 변하면서 실내가 따뜻해진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

17. 다음 현상에서 공통으로 일어나는 상태 변화와 열에너지의 출입을 옳게 짝지은 것은? [3점]

- 주사를 맞기 전 알코올 솜으로 팔을 문지르면 시원하다.
- 운동한 뒤 땀이 마르면서 몸이 시원해진다.

	상태 변화	열에너지
①	기화	흡수
②	기화	방출
③	액화	흡수
④	액화	방출
⑤	승화	흡수

18. 물질의 상태 변화와 입자 운동, 열에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

— <보기> —

ㄱ. 용해가 일어날 때 입자 운동이 활발해진다.
ㄴ. 액화가 일어날 때 열에너지를 흡수한다.
ㄷ. 열에너지를 흡수하는 상태 변화가 일어나면 대체로 입자 사이의 거리가 멀어진다.
ㄹ. 승화는 고체가 기체로 변할 때만 쓰는 말이다.
ㅁ. 응고가 일어날 때 입자의 배열이 규칙적으로 변한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

과학 예상문제 1회

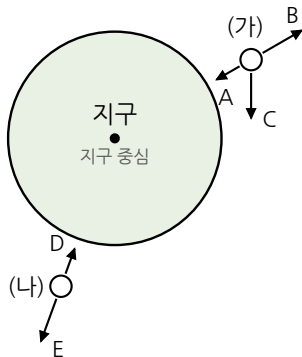
선택형 19~22번, 논술형 1번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

19. 과학에서 말하는 힘이 작용하여 나타나는 현상이 아닌 것은? [3점]

- ① 고무공을 손으로 누르면 찌그러진다.
- ② 축구공을 발로 차면 날아간다.
- ③ 굴러가던 볼링공이 핀에 부딪혀 느려진다.
- ④ 냉동실에 넣어 둔 물이 얼음이 된다.
- ⑤ 활시위를 당기면 활이 휘어진다.

20. 그림은 지구 위의 서로 다른 위치 (가), (나)에서 공을 가만히 놓았을 때의 모습이다.



(가), (나)에서 공에 작용하는 중력의 방향을 옳게 짝지은 것은? [4점]

	(가)	(나)
①	C	E
②	B	D
③	A	D
④	A	E
⑤	C	D

21. 표는 무게와 질량을 비교한 것이다.

구분	무게	질량
뜻	물체에 작용하는 중력의 크기	㉠ 물체가 가진 고유한 양
단위	㉡ N(뉴턴)	kg, g
측정 도구	㉢ 용수철저울, 체중계	양팔저울, 윗접시저울
장소에 따른 변화	㉣ 장소에 따라 달라진다.	㉤ 장소에 따라 달라진다.

㉠~㉤ 중 옳지 않은 것은? [4점]

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

22. 질량이 3 kg인 물체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) [5점]

- <보기> —
- ㄱ. 지구에서 이 물체의 무게는 29.4 N이다.
 - ㄴ. 달에서 이 물체의 질량은 0.5 kg이다.
 - ㄷ. 달에서 이 물체의 무게는 4.9 N이다.
 - ㄹ. 달에서 양팔저울로 측정하면 0.5 kg의 분동과 수평을 이룬다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

논술형 1. 다음은 얼음물을 담은 컵을 책상 위에 두었을 때 관찰한 내용이다. [10점]

얼음물을 담은 유리컵을 책상 위에 두었더니, 잠시 후 컵의 바깥쪽 표면에 작은 물방울이 맺혔다. 컵 속 얼음물의 양은 줄어들지 않았다.

(1) 컵 표면에 맺힌 물방울은 무엇이 어떻게 변하여 생긴 것인지 상태 변화의 이름을 포함하여 쓰시오. [3점]

(2) (1)의 상태 변화가 일어날 때 입자 사이의 거리와 입자 운동은 각각 어떻게 변하는지 서술하시오. [4점]

(3) (1)의 상태 변화가 일어날 때 열에너지의 출입을 쓰고, 이와 같은 열에너지의 출입이 일어나는 상태 변화를 생활에 이용한 예를 한 가지 쓰시오. [3점]

